

One-Hot Encoding 解釋

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({'顏色': ['紅', '藍', '綠']})
one_hot = pd.get_dummies(df['顏色'])
print(one_hot)
```

-

ANS:

	紅	綠	藍
0	True	False	False
1	False	False	True
2	False	True	False

-

pd.get_dummies 是one hot encoding 嗎?

應該是要出現,

100

010

001

-

有人改用True, False嗎? 有意義嗎?

你的理解是對的，我幫你整理清楚👉

✓ 1. pd.get_dummies 是不是 One-Hot Encoding ?

✓ 是的，pd.get_dummies() 就是 One-Hot Encoding 的一種實作

你的原始資料：

Python

```
['紅', '藍', '綠']
```

One-Hot Encoding 概念應該變成：

紅	藍	綠
1	0	0
0	1	0
0	0	1

⚠ 2. 為什麼你看到的是 True / False ?

你目前輸出是：

	紅	綠	藍
0	True	False	False
1	False	False	True
2	False	True	False

👉 這其實是 布林型 One-Hot Encoding

也就是：

- True = 1
- False = 0

✓ 數學上完全等價！

✓ 3. 如何轉成你想要的 0 / 1 ？

只要加一個 `dtype=int`：

Python

```
one_hot = pd.get_dummies(df['顏色'], dtype=int)
print(one_hot)
```

👉 輸出就會變成：

	紅	綠	藍
0	1	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0

😞 4. True / False 有沒有意義？

✓ 有，而且在某些情境更好！

(1) 記憶體效率

- bool 比 int 更省空間

(2) 邏輯運算更直觀

例如：

Python

```
one_hot['紅'] == True
```

(3) 在某些模型中完全沒差

像：

- 決策樹
- 隨機森林
- XGBoost

👉 都會自動把 True/False 當成 1/0

⚠️ 5. 什麼時候一定要用 0 / 1 ?

以下情況建議轉成 int：

- 線性模型（如 Logistic Regression）
- 神經網路（TensorFlow / PyTorch）
- 要做數值運算（加總、距離計算）

✅ 總結

表示方式	意義	建議
True / False	布林型 One-Hot	✓ 可用
1 / 0	數值型 One-Hot	✓ 更通用

👉 本質完全一樣，只是資料型態不同

如果你後面是要接：

👉 TensorFlow（你之前有在用）

我會建議你：

Python

```
pd.get_dummies(df['顏色'], dtype=int)
```

會比較安全 🍷

如果你想，我可以幫你補一個：

👉 「Label Encoding vs One-Hot Encoding 什麼時候用哪個」（考試超常考）